Cuida+

Sistema ciber-físico de apoio a idosos

TRABALHO PRÁTICO: PRIMEIRO SPRINT

Modelação BPMN, requisitos SysML, planeamento e protótipo web

Elemento	Informação
Unidade curricular	MSP: Modelação e Simulação de Processos
Modalidade	Trabalho individual
Autor	Rodrigo Alexandre Vitória Mira: 79432
Período do Sprint 1	22 a 25 de outubro de 2026
Data de preparação	25 de outubro de 2026
Repositório GitHub	https://github.com/p215064/MSP-CuidaMais-Sprint1

Nota de entrega: submeter este relatório em PDF e o URL público do repositório GitHub. O código, os modelos, as imagens e este relatório encontram-se na estrutura de pastas entregue.

1. Enquadramento e âmbito

O Cuida+ junta sensores, atuadores e uma aplicação para ajudar pessoas idosas a viver com mais segurança, tanto em casa como numa instituição. Neste sprint defini as funcionalidades do sistema, os processos e os requisitos. Também implementei as quatro funcionalidades básicas pedidas no enunciado.

Usei **BPMN 2.0** no processo principal e nos 12 subprocessos. Os requisitos foram representados com **SysML Requirements Diagrams**. Para o planeamento preparei um **diagrama de Gantt** e um **burndown chart**. O protótipo foi desenvolvido com **React, TypeScript e Express**. No repositório incluí as imagens e os ficheiros que permitem editar os modelos.

Decisões de âmbito

O protótipo implementa apenas F01–F04, como pedido no enunciado. As funcionalidades F05–F12 foram modeladas, mas ainda não foram implementadas.

A deteção de queda usa uma simulação do acelerómetro. Os SMS enviados à família também são simulados, não sendo enviadas mensagens reais.

F11 e F12 descrevem comunicação com sistemas externos. Nesta fase não foram usados serviços reais, pois seriam necessários acessos e autorizações.

A classificação da tensão arterial serve apenas de apoio ao protótipo e não é um diagnóstico. Em caso de emergência, a interface indica o contacto 112.

Estrutura da entrega

Pasta / ficheiro	Conteúdo
prototype/	Interface, servidor, dados de demonstração, testes e instruções.
models/bpmn/	Processo BPMN 2.0 com 12 subprocessos em XML.
models/sysml/	Fonte textual SysML v2 dos requisitos.
images/	Gantt, burndown, modelos e capturas do protótipo.
MSP_Sprint1_CuidaMais.pdf	Relatório com os modelos, comentários e decisões.

2. Organização individual e qualidade

O enunciado prevê grupos de quatro pessoas, mas fiz este trabalho **individualmente**. Assim, acumulei as funções de Scrum Master, Quality Controller e Team Member. Fiquei responsável pelo planeamento, modelos, desenvolvimento, testes e relatório.

Responsável	Papéis no Sprint 1	Responsabilidades
Autor	Scrum Master	Planeamento, dependências, Gantt, burndown e gestão do âmbito.
Autor	Quality Controller	Revisão dos modelos, rastreabilidade e verificação da entrega.
Autor	Team Member	Servidor, interface, persistência, testes e capturas.

Adaptação dos papéis ao trabalho individual

Como trabalhei sozinho, não houve rotação do papel de Scrum Master. Na revisão do trabalho verifiquei os modelos, corri os testes e confirmei se as imagens e os comentários estavam de acordo com o protótipo.

Definição de pronto

Considerei uma tarefa concluída depois de guardar o resultado no repositório e o rever. Quando aplicável, juntei também o modelo, o teste, a captura ou a parte do relatório correspondente.

3. Planeamento do Sprint 1

Planei 32 horas de **trabalho individual**. Na tabela indiquei as tarefas que tiveram de ficar prontas antes de começar cada atividade.

ID	Tarefa	Dependências	Resp.	h	Estado
T01	Definir papéis e âmbito	Nenhuma	Autor	2	Concluída
T02	Identificar 12 funcionalidades	T01	Autor	3	Concluída
T03	Modelar BPMN principal e 12 subprocessos	T02	Autor	5	Concluída
T04	Elicitar requisitos funcionais SysML	T02	Autor	4	Concluída
T05	Analisar 4 RNFs e relações	T04	Autor	2	Concluída
T06	Preparar planeamento e Gantt	T01	Autor	2	Concluída
T07	Implementar servidor básico	T02, T04	Autor	5	Concluída
T08	Implementar interface básica	T04, T07	Autor	5	Concluída
T09	Executar testes e capturas	T07, T08	Autor	2	Concluída
T10	Fechar burndown, relatório e entrega	T03, T05, T06, T09	Autor	2	Concluída

Gantt e burndown

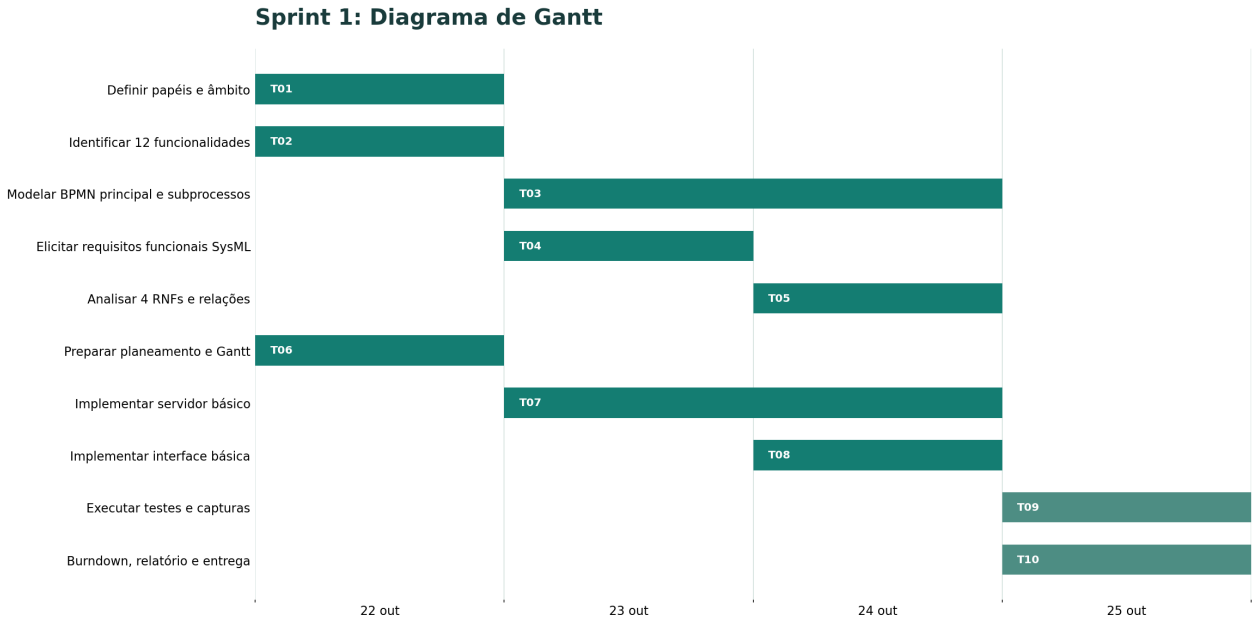


Figura 1: Calendarização das tarefas do Sprint 1.

3. Planeamento do Sprint 1: acompanhamento

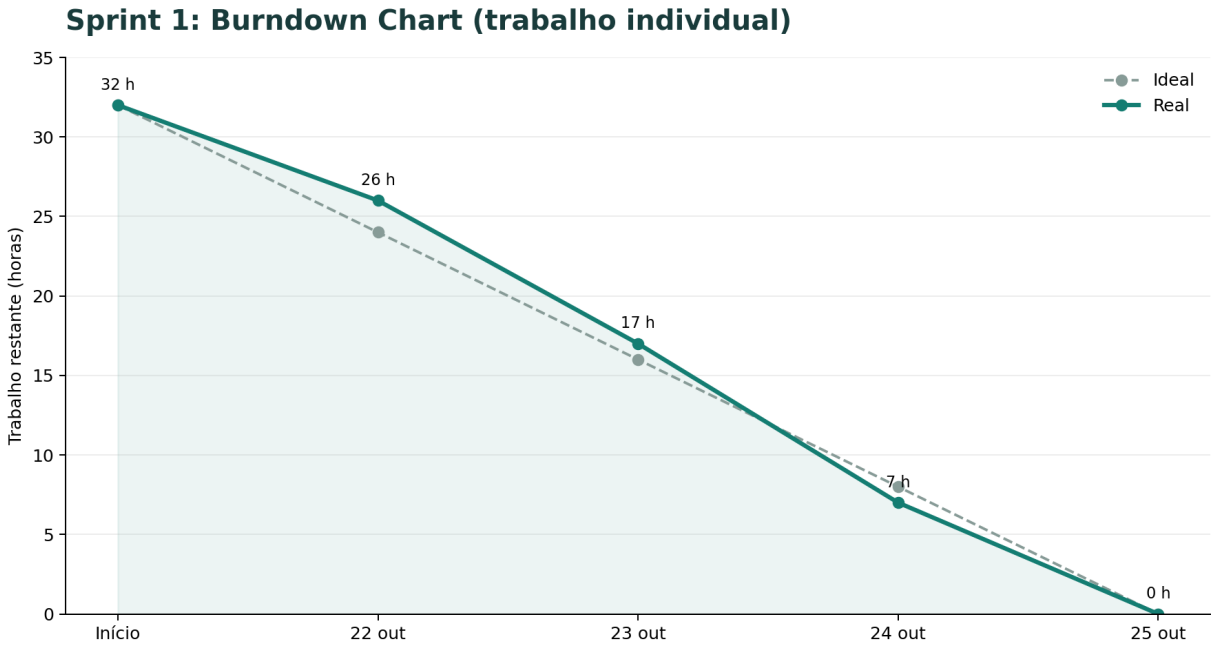


Figura 2: Comparação entre o burndown previsto e o registado.

Marco	Ideal restante	Real restante	Comentário
Início	32 h	32 h	Âmbito e dependências definidos.
22 outubro	24 h	26 h	Início mais lento, sem mudanças ao âmbito.
23 outubro	16 h	17 h	Modelos e servidor permitiram recuperar o atraso.
24 outubro	8 h	7 h	Interface integrada e início dos testes.
25 outubro	0 h	0 h	Quatro funcionalidades verificadas e relatório terminado.

O burndown mostra o trabalho que faltava em cada dia. Antes de fechar o sprint, verifiquei os testes da API, a compilação, a análise estática e os fluxos no navegador.

4. Catálogo das 12 funcionalidades

ID	Funcionalidade	Origem	Decisão de conteúdo
F01	Registar conta do idoso	Básica	Dados pessoais, contacto, morada e notas clínicas.
F02	Adicionar contactos familiares	Básica	Familiares e prioridade de notificação.
F03	Detetar queda	Básica	Evento de acelerómetro, alerta e resposta.
F04	Monitorizar tensão arterial	Básica	Medição, classificação indicativa e histórico.
F05	Gerir medicação	Sistema existente	Dispensador, horários, dose e omissão.
F06	Prevenir acidentes domésticos	Sistema existente	Gás/fumo e corte seguro de energia.
F07	Controlar iluminação e temperatura	Sistema existente	Presença, horário, iluminação e clima.
F08	Monitorizar sinais vitais	Sistema existente	Wearable, anomalias e painel clínico.
F09	Prevenir úlceras de pressão	Sistema existente	Colchão sensorizado e atuadores.
F10	Vigiar deambulação	Sistema existente	BLE/UWB, perímetro, porta e equipa.
F11	Integrar serviço de emergência	Nova: sistema externo	Envio de contexto e referência de atendimento.
F12	Integrar farmácia e dispensador	Nova: dispositivo + serviço	Stock local e reposição pela farmácia.

Justificação das propostas novas

F11: escolhi esta funcionalidade para que um alerta também possa ser enviado a um serviço de emergência. A resposta desse serviço fica associada ao incidente através de uma referência. Só devem ser partilhados os dados necessários e com consentimento.

F12: liga o stock do dispensador à farmácia. Quando o stock é baixo, o sistema pode pedir reposição e acompanhar a resposta. Assim, a gestão da medicação não termina quando o dispensador fica vazio.

Neste sprint só F01–F04 foram implementadas. As outras oito funcionalidades estão representadas nos processos e requisitos, mas ainda não fazem parte do protótipo.

5. Modelação BPMN

No processo principal coloquei as 12 funcionalidades em ramos independentes, porque cada uma pode ser iniciada por um evento diferente. O gateway paralelo serve para organizar esta vista e não significa que todas sejam executadas ao mesmo tempo. As atividades com o sinal “+” são subprocessos. Cada subprocesso tem início, tarefas, uma decisão quando necessário e fim.

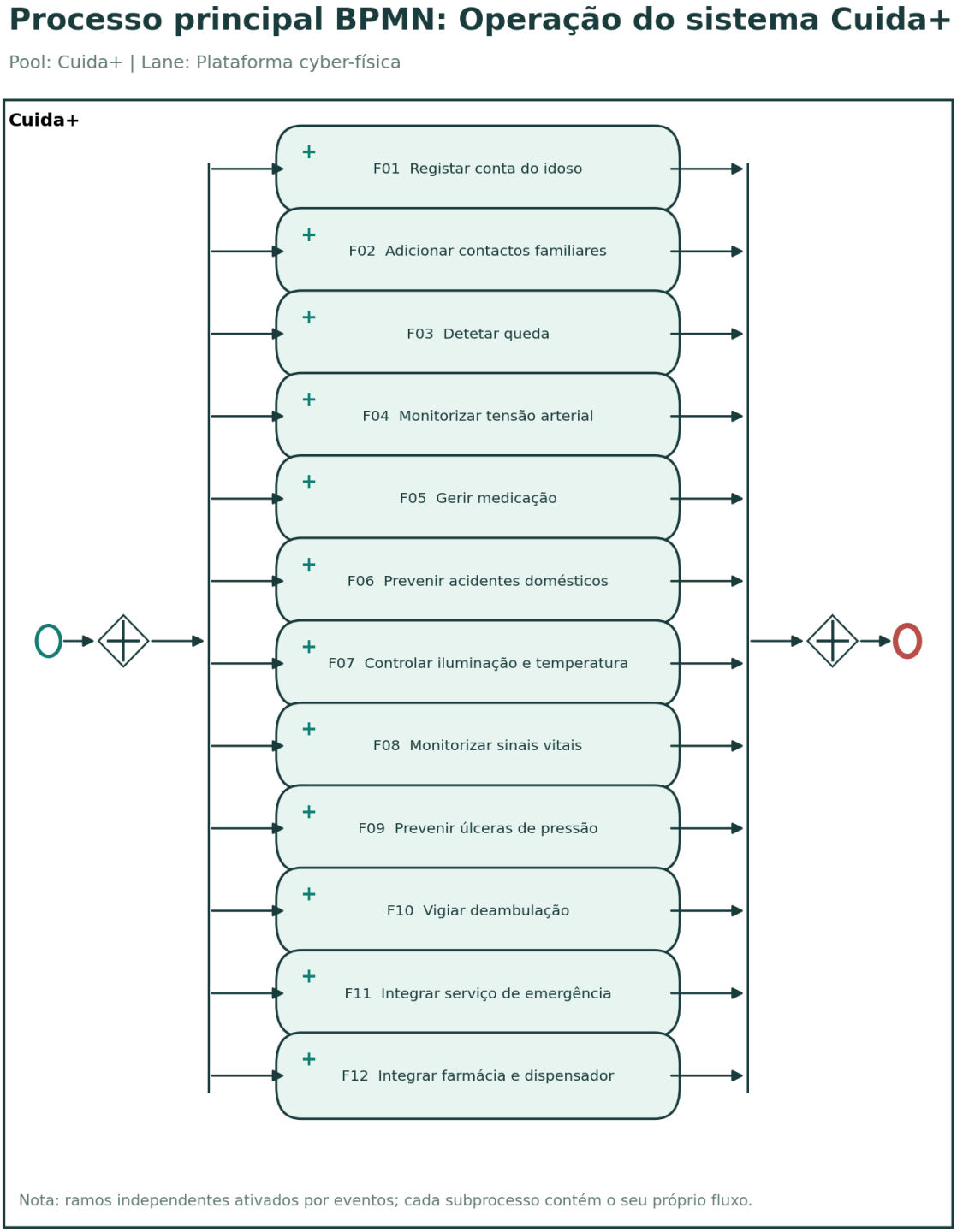


Figura 3: Processo principal BPMN com os 12 subprocessos.

5.1–5.2 Subprocessos BPMN

BPMN: Subprocesso F01: Registar conta do idoso

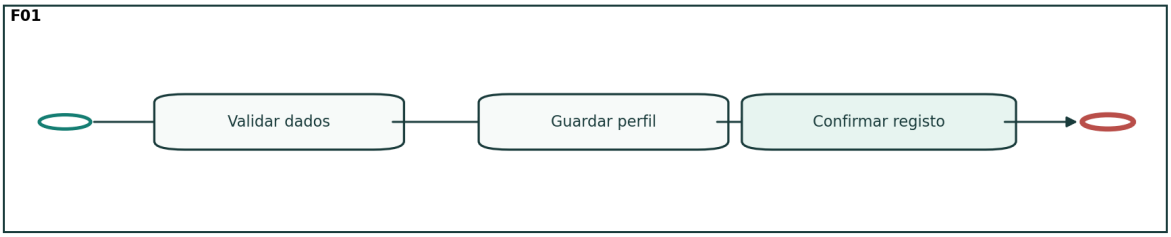


Figura 4: F01: Registar conta do idoso.

Comentário: Validação antes da persistência; data de nascimento passada e campos obrigatórios.

BPMN: Subprocesso F02: Adicionar contactos familiares

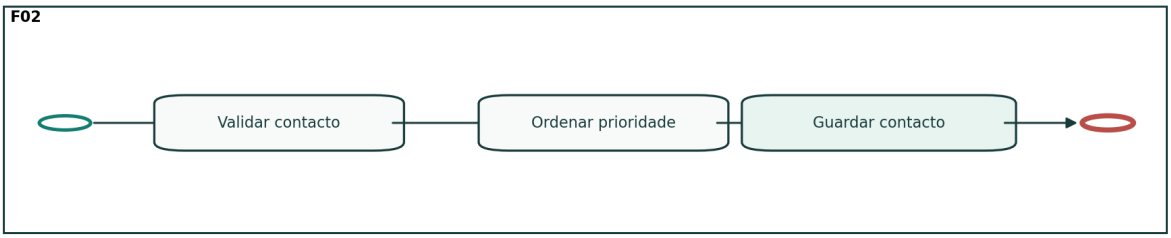


Figura 5: F02: Adicionar contactos familiares.

Comentário: Contacto validado e ordenação por prioridade; remoção disponível no protótipo.

5.3–5.4 Subprocessos BPMN

BPMN: Subprocesso F03: Detetar queda

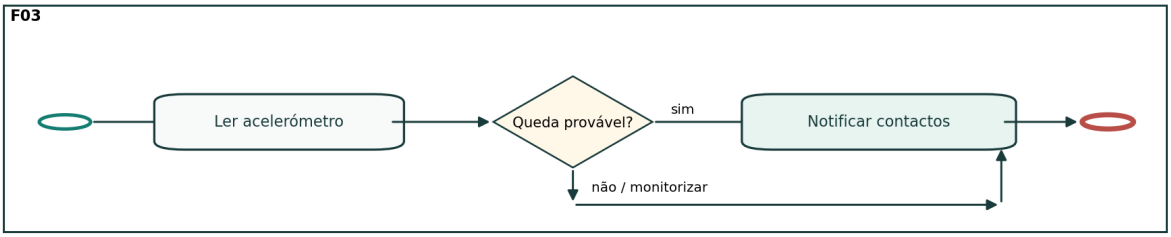


Figura 6: F03: Detetar queda.

Comentário: Ramo negativo mantém monitorização; ramo positivo cria alerta e notificações simuladas.

BPMN: Subprocesso F04: Monitorizar tensão arterial

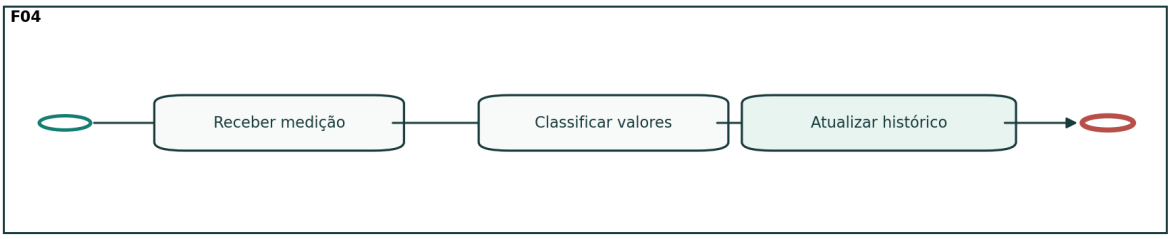


Figura 7: F04: Monitorizar tensão arterial.

Comentário: Medição validada, classificada e adicionada ao histórico persistente.

5.5–5.6 Subprocessos BPMN

BPMN: Subprocesso F05: Gerir medicação

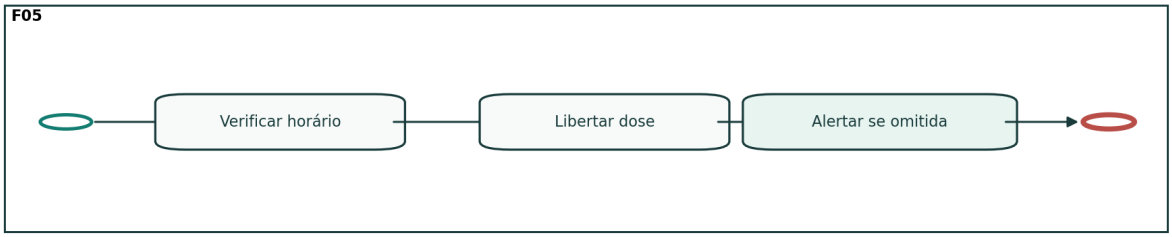


Figura 8: F05: Gerir medicação.

Comentário: A omissão desencadeia aviso local e remoto; fora do protótipo.

BPMN: Subprocesso F06: Prevenir acidentes domésticos

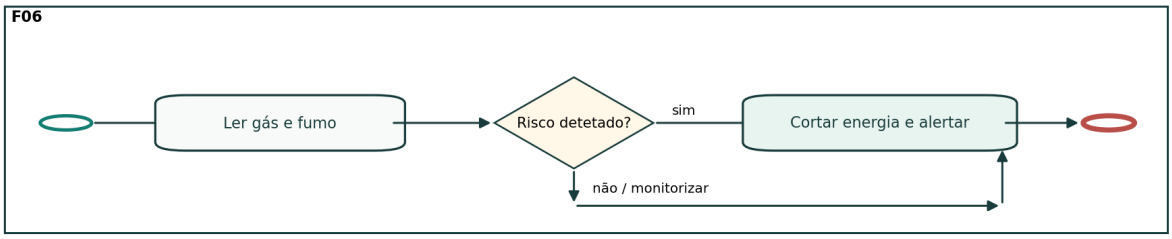


Figura 9: F06: Prevenir acidentes domésticos.

Comentário: Sensores e atuadores formam o fecho ciber-físico de segurança.

5.7–5.8 Subprocessos BPMN

BPMN: Subprocesso F07: Controlar iluminação e temperatura



Figura 10: F07: Controlar iluminação e temperatura.

Comentário: Ajuste ambiental adaptativo sem intervenção manual do idoso.

BPMN: Subprocesso F08: Monitorizar sinais vitais

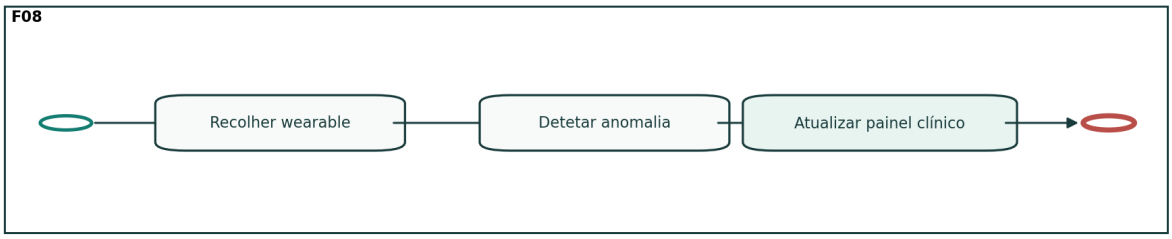


Figura 11: F08: Monitorizar sinais vitais.

Comentário: Deteção de anomalia e atualização do painel para a equipa clínica.

5.9–5.10 Subprocessos BPMN

BPMN: Subprocesso F09: Prevenir úlceras de pressão

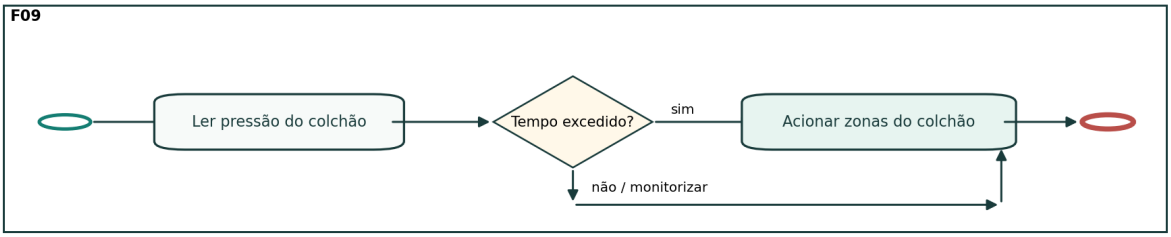


Figura 12: F09: Prevenir úlceras de pressão.

Comentário: A decisão usa pressão e duração da imobilidade antes de acionar o colchão.

BPMN: Subprocesso F10: Vigiar deambulação

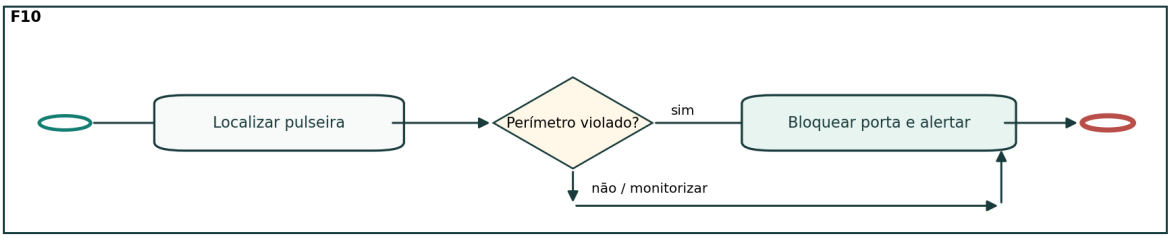


Figura 13: F10: Vigiar deambulação.

Comentário: A violação do perímetro origina alerta e comando físico da porta.

5.11–5.12 Subprocessos BPMN

BPMN: Subprocesso F11: Integrar serviço de emergência

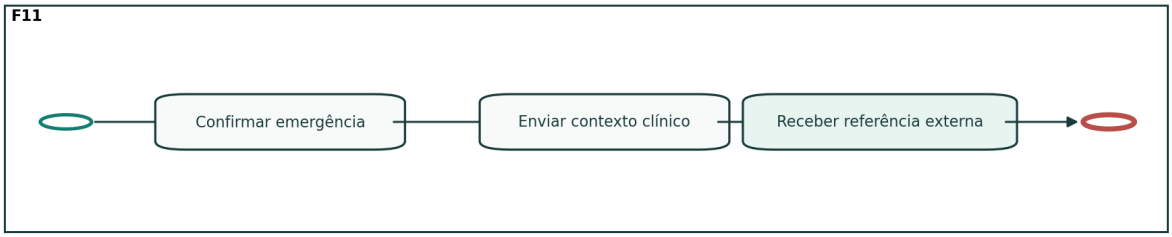


Figura 14: F11: Integrar serviço de emergência.

Comentário: A resposta externa é correlacionada por uma referência de atendimento.

BPMN: Subprocesso F12: Integrar farmácia e dispensador

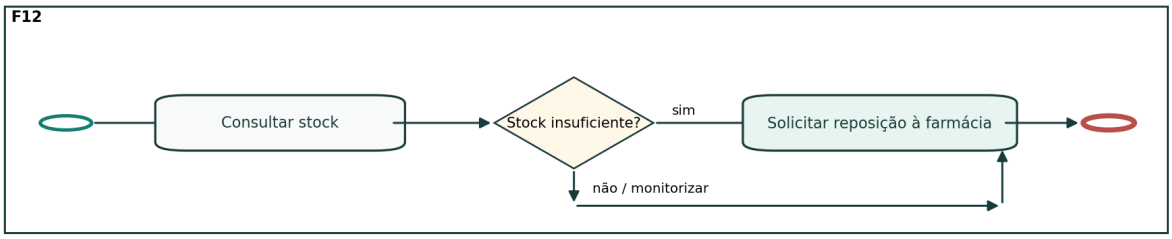


Figura 15: F12: Integrar farmácia e dispensador.

Comentário: Stock insuficiente origina pedido à farmácia; a confirmação fecha o ciclo.

6. Elicitação de requisitos

Para levantar os requisitos, li os cenários do enunciado e pensei no que cada utilizador precisa de fazer e na resposta esperada do sistema. Considerei o idoso, a família, o cuidador, a equipa clínica, os serviços de emergência, a farmácia e o administrador.

Requisitos funcionais e critérios de aceitação

ID	Requisito	Critério de aceitação / verificação
RF01	Registar/atualizar a conta com dados válidos.	Guardar perfil completo; rejeitar nome vazio, telefone inválido ou data futura.
RF02	Adicionar familiares e prioridade de notificação.	Criar contacto válido; listar por prioridade; remover por identificador.
RF03	Detetar queda provável, alertar e notificar por prioridade.	Simulação cria um único alerta ativo; contactos registados; resolução obrigatória.
RF04	Registar tensão e pulso, classificar e conservar histórico.	Valores dentro dos limites; classificação coerente; leitura visível no histórico.
RF05	Controlar horários, doses e omissões.	No horário liberta dose configurada; ausência de recolha gera alerta.
RF06	Detetar risco e comandar corte seguro.	Evento de gás/fumo aciona atuador e notifica cuidador.
RF07	Ajustar luz e temperatura ao contexto.	Presença noturna ajusta iluminação; temperatura fora da faixa ajusta clima.
RF08	Receber sinais vitais e sinalizar anomalias.	Leitura wearable atualiza painel; anomalia gera evento clínico.
RF09	Analisar pressão e acionar redistribuição.	Imobilidade excessiva altera zonas de pressão e regista ação.
RF10	Detetar saída do perímetro e alertar equipa.	Localização fora da zona segura gera alerta e comando previsto.
RF11	Comunicar emergência e guardar referência externa.	Pedido autenticado contém contexto mínimo; resposta é reconciliada.
RF12	Consultar stock e solicitar reposição.	Stock abaixo do limiar gera pedido e acompanha estado da farmácia.

Decisões de elicitação

Não escolhi marcas nem fornecedores nos requisitos. Defini uma ordem para os contactos familiares, de modo a evitar enviar todos os alertas para toda a gente. Uma queda só fica resolvida depois de ser confirmada ou assinalada como falso alarme. Também incluí limites para impedir o registo de valores impossíveis.

6.1 SysML: requisitos das funcionalidades básicas

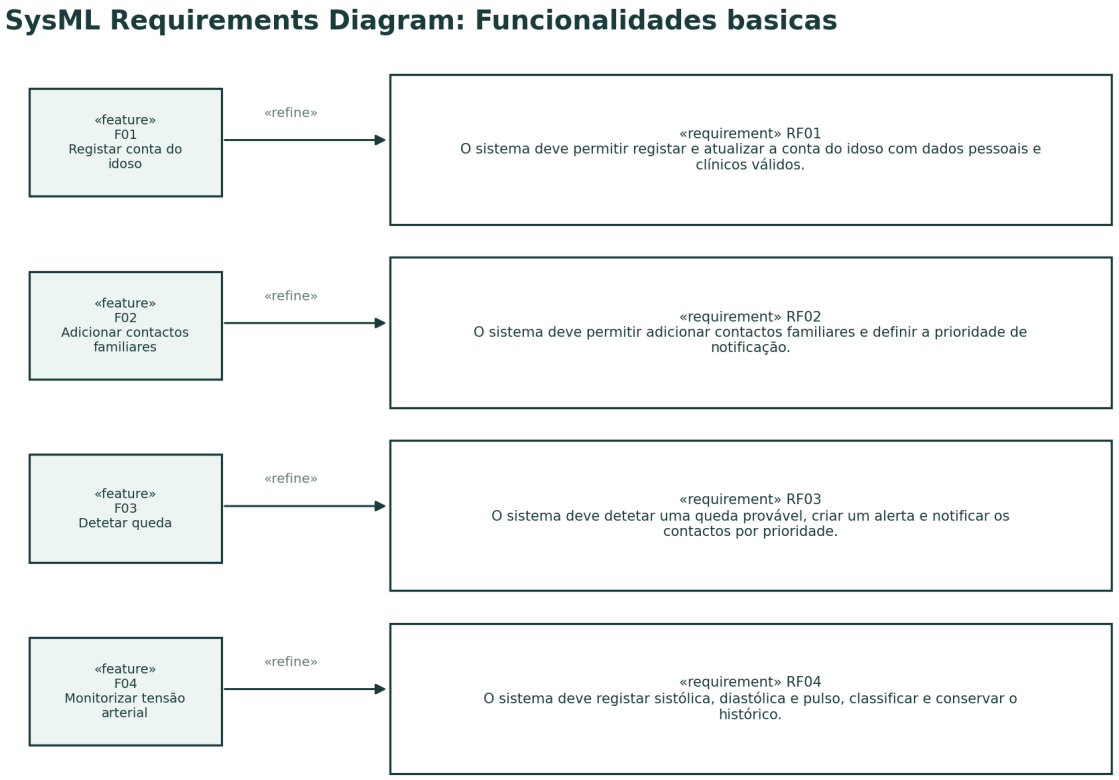


Figura 16: Relações «refine» entre F01–F04 e RF01–RF04.

6.2 SysML: requisitos das funcionalidades existentes

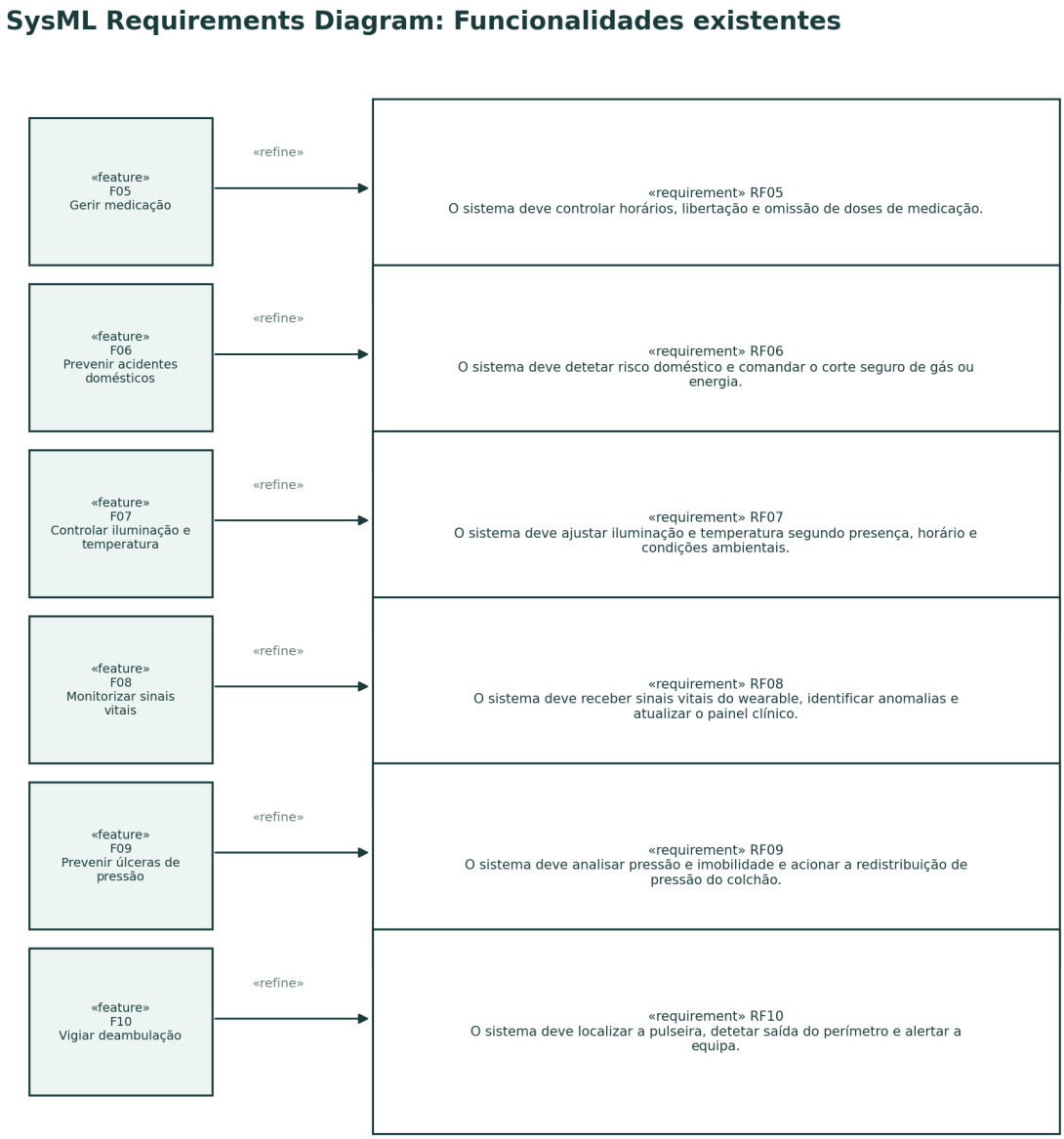


Figura 17: Relações «refine» entre F05–F10 e RF05–RF10.

6.3 SysML: requisitos das funcionalidades novas

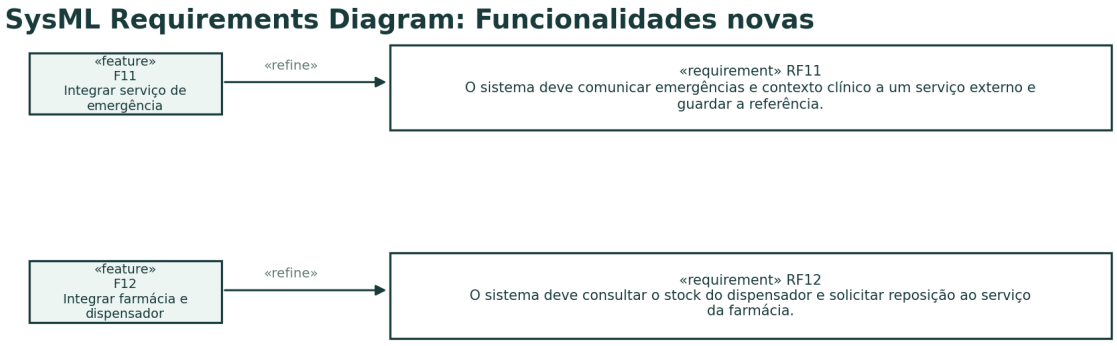


Figura 18: Relações «refine» das duas integrações externas.

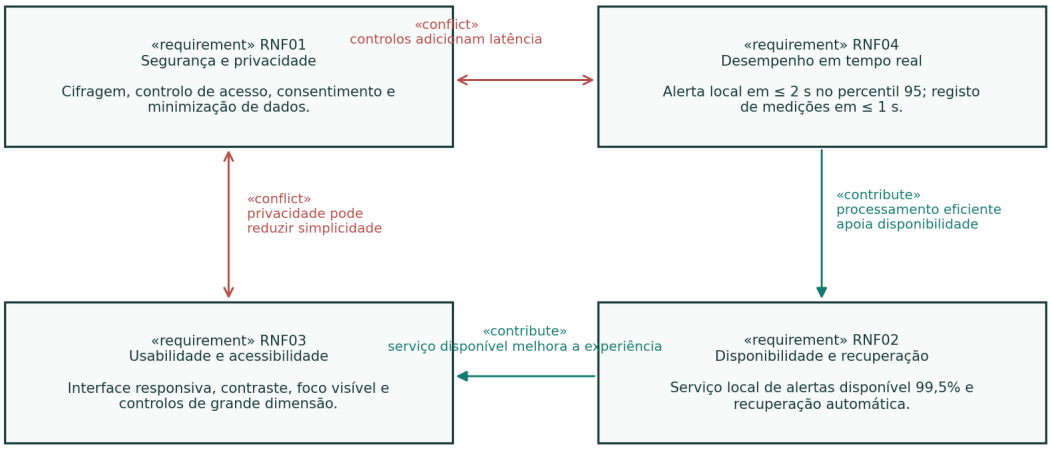
Rastreabilidade

Cada funcionalidade tem um requisito com o mesmo número. Por exemplo, F01 corresponde a RF01 e F12 corresponde a RF12. Usei estes códigos nos modelos, no relatório e nos testes. No servidor, RF01–RF04 têm operações próprias.

7. Requisitos não funcionais, contribuições e conflitos

ID	Categoria	Meta / restrição	Verificação prevista
RNF01	Segurança e privacidade	Cifragem em trânsito e em repouso; autenticação; consentimento; minimização.	Revisão de segurança e testes de autorização.
RNF02	Disponibilidade e recuperação	Alertas locais com disponibilidade alvo de 99,5%; recuperação automática.	Ensaio de falha e indisponibilidade mensurada.
RNF03	Usabilidade e acessibilidade	Responsividade, contraste, foco visível, linguagem clara e controlos amplos.	Teste com utilizadores e auditoria de acessibilidade.
RNF04	Desempenho em tempo real	Alerta local ≤ 2 s no p95; registo de medição ≤ 1 s.	Teste de carga com latência por percentil.

SysML Requirements Diagram: Requisitos não funcionais e relações



Decisão: autenticação e cifragem são obrigatórias; a otimização não pode remover controlos de segurança.
Os conflitos serão validados por testes de desempenho e avaliação de acessibilidade.

Figura 19: Relações «contribute» e «conflict» entre os quatro RNFs.

Conflitos: a segurança pode aumentar o tempo de resposta e acrescentar passos à interface. Por isso, RNF01 pode dificultar RNF04 e RNF03. Não considerei retirar controlos de segurança para ganhar desempenho. A solução passa por melhorar o código e simplificar os fluxos de emergência.

Contribuições: um sistema com boa resposta também fica mais disponível para quem o utiliza. Da mesma forma, um serviço disponível melhora a experiência de utilização. Os valores indicados são metas para o sistema. Não foram medidos nem certificados neste protótipo local.

8. Protótipo: decisões técnicas

Aspeto	Decisão	Justificação
Interface	React, TypeScript, Vite e CSS responsivo	Permite criar componentes interativos e adaptar a página ao telemóvel.
Servidor	Node.js e Express 5	Facilita a criação da API REST, a validação dos dados e os testes.
Persistência	Ficheiro JSON com escrita atómica	É suficiente para o protótipo e não precisa de uma base de dados externa.
Integração	Proxy Vite /api → 127.0.0.1:3001	Um só comando inicia a interface e o servidor.
Identidade	UUID para contactos, leituras e alertas	Permite identificar cada registo sem ambiguidades.
Acessibilidade	Labels, foco visível, contraste e layout móvel	Responde ao RNF03 e às necessidades dos utilizadores.
Limites	Wearable e notificações simulados	Permite testar os fluxos sem afirmar que existem dispositivos ligados.

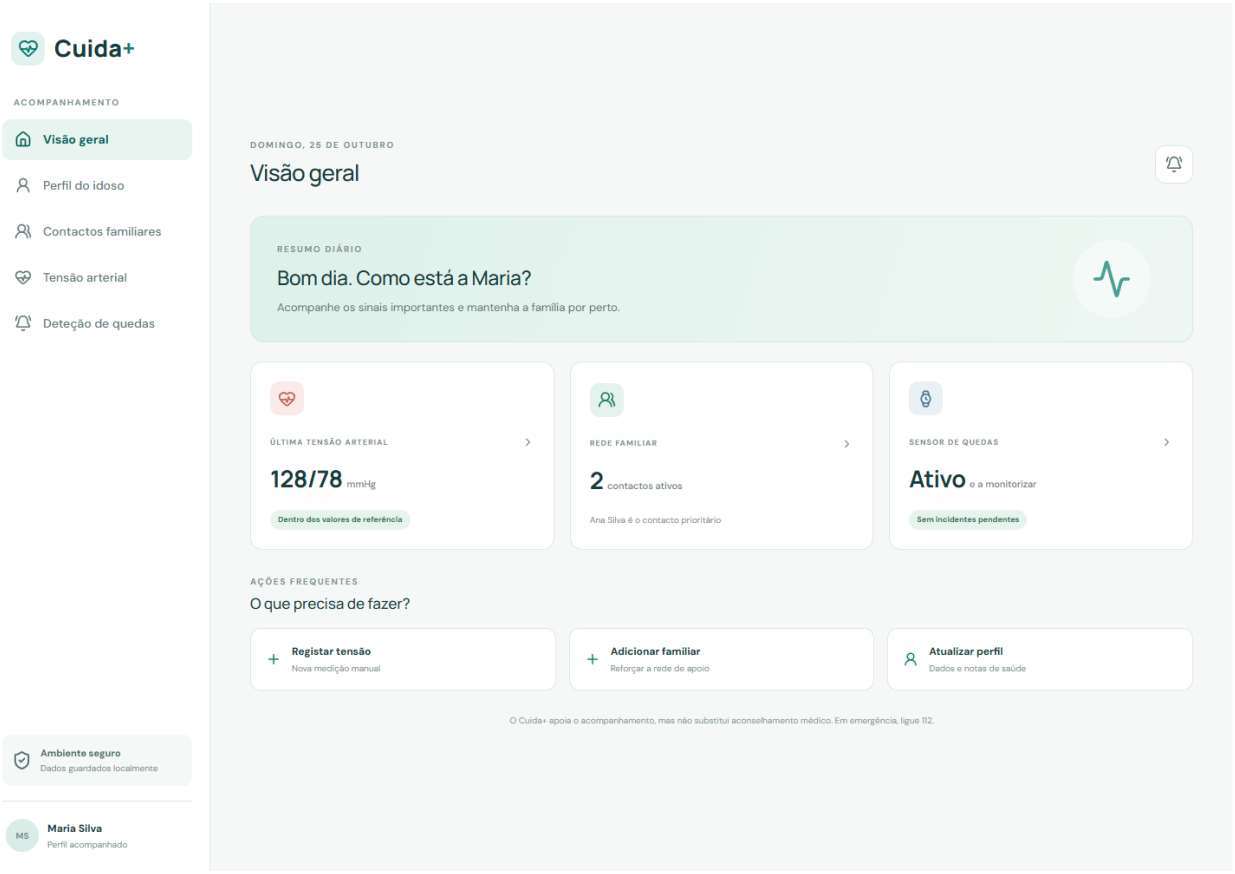
Endpoints do incremento básico

Funcionalidade	Operação
RF01	PUT /api/elder
RF02	POST /api/contacts; DELETE /api/contacts/:id
RF03	POST /api/falls/simulate; POST /api/falls/:id/resolve
RF04	POST /api/readings; GET /api/state

Usei dados fictícios nas demonstrações. O ficheiro server/data/db.json guarda o estado e permite repetir os testes manuais. O endpoint POST /api/reset repõe os dados iniciais do protótipo.

8.1 Visão geral

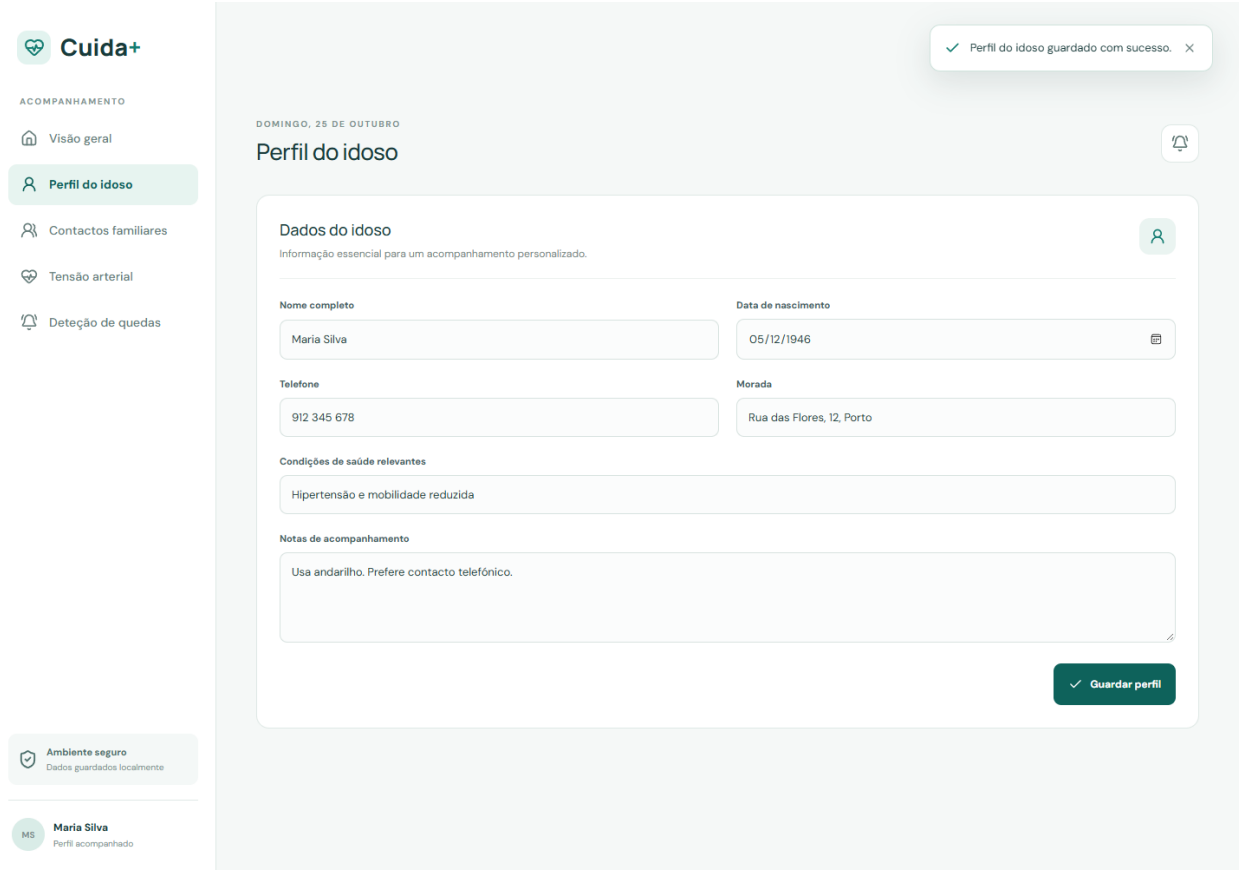
Na página inicial juntei a última tensão registada, os contactos familiares, o sensor de quedas e as ações mais usadas.



Captura: Visão geral.

8.2 Registo da conta do idoso

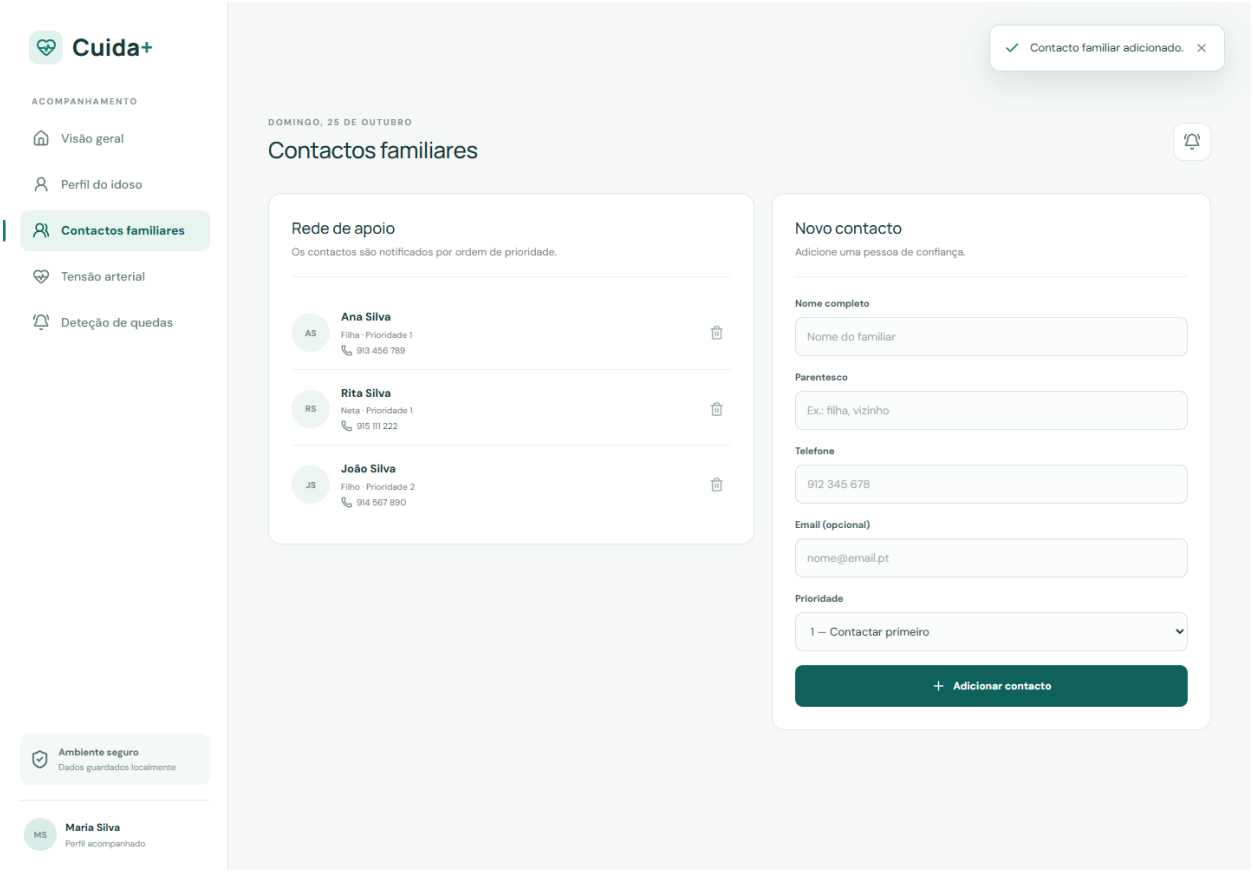
O formulário envia os dados para PUT /api/elder. O servidor valida a informação e guarda as alterações.



Captura: Registo da conta do idoso.

8.3 Contactos familiares

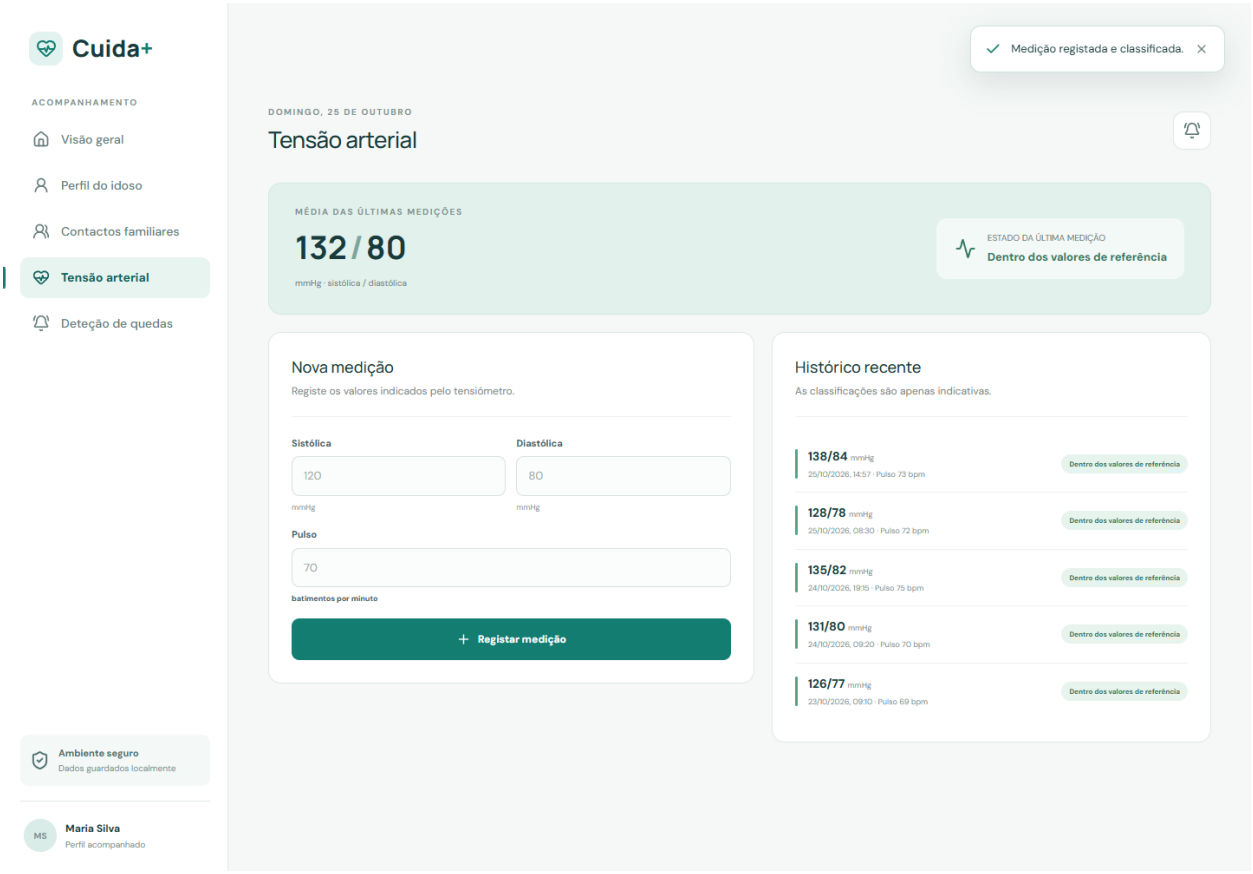
É possível adicionar, ordenar e remover contactos. Depois do teste ficaram três pessoas na rede familiar.



Captura: Contactos familiares.

8.4 Monitorização da tensão arterial

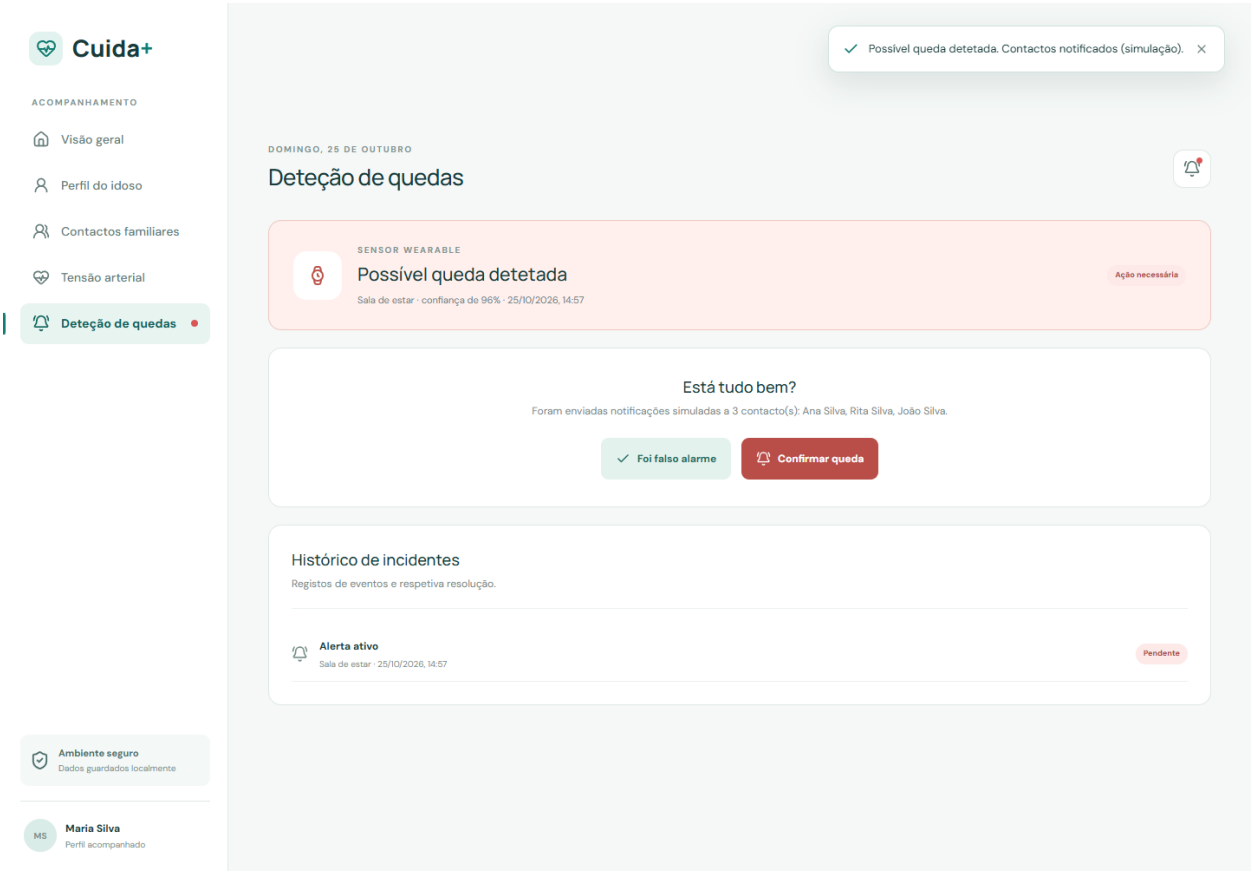
A página permite registar sistólica, diastólica e pulso. Apresenta também a classificação indicativa, a média e o histórico.



Captura: Monitorização da tensão arterial.

8.5 Deteção de queda

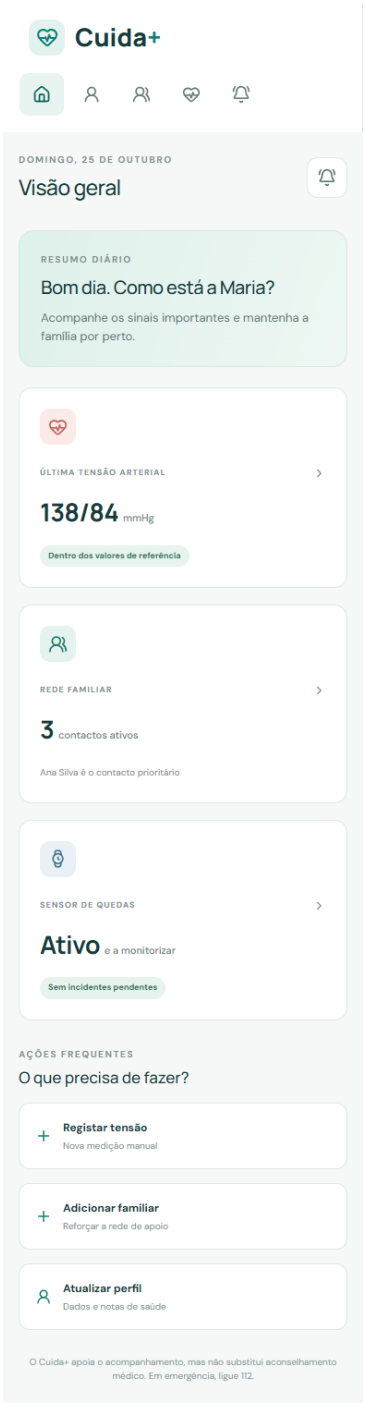
A simulação criou um alerta e três notificações simuladas. O utilizador pode confirmar a queda ou assinalar falso alarme.



Captura: Deteção de queda.

8.6 Versão móvel

No telemóvel, os cartões passam a ficar empilhados e continuam disponíveis as quatro funcionalidades.



Captura: Versão móvel.

9. Verificação e evidências

Verificação	Resultado	Evidência
Testes automatizados da API	5/5 aprovados	Classificação; perfil; contactos; medições; queda e resolução.
Validações negativas	Aprovadas	Dados inválidos e valores fora dos limites devolvem HTTP 400.
Alerta duplicado	Bloqueado	Segunda simulação com alerta ativo devolve HTTP 409.
Análise estática ESLint	Sem erros	Código da aplicação verificado.
Compilação TypeScript/Vite	Concluída	Build de produção gerado sem erros.
Fluxos no navegador	4/4 concluídos	Perfil, contacto, medição, queda e resolução; sem erros de browser.
Responsividade	Verificada a 390 px	Captura móvel sem perda das ações principais.

Limites da verificação

Os testes servem para verificar o protótipo. Não provam que a deteção de quedas tem precisão clínica nem que o sistema pode ser usado como dispositivo médico. Ainda não testei carga, disponibilidade durante longos períodos, cifragem, autenticação ou ligação a serviços externos.

Reprodução

Na pasta prototype, executar **npm install** e depois **npm run dev -- --host 0.0.0.0 --port 3000**. Os testes correm com **npm test**. Para verificar o código, usar **npm run lint** e **npm run build**. A aplicação abre em http://localhost:3000.

10. Proposta para o Sprint 2

Para o próximo sprint proponho manter as quatro funcionalidades básicas e acrescentar três das funcionalidades já existentes e uma nova. Ficam assim oito funcionalidades. A escolha final será discutida com o docente.

Elemento	Proposta	Justificação
Existente 1	F05: Gerir medicação	Liga o horário, o dispensador e o alerta num mesmo processo.
Existente 2	F06: Prevenir acidentes domésticos	Usa sensores e atuadores com um benefício direto para a segurança.
Existente 3	F08: Monitorizar sinais vitais	Complementa F04 e acrescenta a ligação a um wearable.
Nova	F11: Integrar serviço de emergência	Permite testar a comunicação com um serviço externo.
RNF 1	RNF01: Segurança e privacidade	Necessário por causa dos dados pessoais e clínicos.
RNF 2	RNF02: Disponibilidade e recuperação	Os alertas devem continuar a funcionar quando ocorrem falhas.
RNF 3	RNF04: Desempenho em tempo real	Um alerta só é útil se chegar a tempo.

Trabalho deixado para o Sprint 2

Os diagramas BDD e IBD, os casos de uso, as sequências, o deployment, os padrões arquiteturais, o modelo de variabilidade e as configurações SPL ficam para o Sprint 2. Não os incluí como entregáveis deste sprint.

Checklist final do Sprint 1

Trabalho individual e papéis do autor definidos.

Tabela de dependências, Gantt e burndown incluídos.

12 funcionalidades identificadas na proporção 4 + 6 + 2.

Processo BPMN principal e 12 subprocessos incluídos.

Requisitos funcionais SysML e quatro RNFs com contribuições e conflitos.

Interface e servidor das quatro funcionalidades básicas verificados.

Capturas do protótipo incluídas.

Proposta do Sprint 2 pronta para discussão.

Repositório GitHub: https://github.com/p215064/MSP-CuidaMais-Sprint1